KI-Training: Roadmap für Einsteiger

KI-Training für Einsteiger

Selbststudium-Training: KI/LLMs sicher im Alltag nutzen

Version 1.0 • Stand: Oktober 2026

Datei: `KI-Training_Roadmap.md`

https://github.com/mgunthner/AI-Training

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

KI-Training: Roadmap für Einsteiger **1**
Lernpfade 1
So läuft das Training ab 1
Materialübersicht 2
Tests 2
Zusatzübungen 3
Fragen? Support über GitHub Issues 3
Lernfortschritt 4
Themenübersicht und Reihenfolge 4

KI-Training: Roadmap für Einsteiger

Willkommen! Diese Roadmap zeigt dir, wie das Training aufgebaut ist, welche Lernpfade es gibt und in welcher Reihenfolge du die Themen durcharbeitest.

Für wen: Menschen ohne Vorkenntnisse, die KI/LLMs im Alltag nutzen möchten (kostenlose Pläne reichen dafür). **Prinzip:** Erst verstehen, dann sicher nutzen, dann steuern, dann automatisieren.

Lernpfade

Wähle den Pfad, der zu dir passt. Du kannst jederzeit einen Pfad erweitern oder wechseln.

Pfad	Für wen	Themen	Aufwand
Schnellstart	Alle – Pflichtprogramm	00, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 12 + Kurztest	ca. 3 Std.
Standard	Regelmäßige Nutzer	00–08, 10–13, 22, 23 + Tests A–C, F, optional Capstone (25)	ca. 8–10 Std. (+ 2–4 Std. Capstone)
Fortgeschritten	Technikinteressierte, Power-User	alle 24 (inkl. 09, API-orientiert) + alle Tests inkl. Abschlusstest, Capstone (25) empfohlen	ca. 2 Tage (+ 2–4 Std. Capstone)

Im Standard-Pfad entfallen in Test B die Fragen 14–15 (Thema 09); die Bestehensgrenze liegt dann bei 20/26.

So läuft das Training ab

Pro Thema brauchst du ca. **25–30 Minuten**:

1. **Cheatsheet lesen** (ca. 10 Min.)
2. **Übung machen** (5–10 Min., steht im Cheatsheet)
3. **Zusatzübungen** (optional, nach Bedarf)
4. **Frage?** → Issue im GitHub-Repo anlegen (siehe unten)
5. **Test** nach jedem Block

Der Gesamtaufwand für den Standard-Pfad beträgt ca. 8–10 Stunden – frei einteilbar in kleine Einheiten.

Materialübersicht

```
(dein Sprachordner, z. B. de/)
├── 00_einfuehrung_handout       ← hier starten
├── 01_cheatsheets/
│   └── 01_was_ist_ki … 25_capstone_projekt
├── 02_zusatzuebungen/
│   └── 01_zusatzuebungen … 25_capstone_zusatzuebungen
├── 03_tests/
│   ├── eingangstest
│   ├── test_A_fundament … test_F_abschluss
│   ├── abschlusstest
│   ├── selbstbewertung  (Raster für die Selbstbewertung von
↪  Praxisaufgaben)
│   └── *_loesung  (je Test eine Lösungsdatei mit Begründung)
├── 04_trainer/
│   ├── fragenvorlage
│   └── faq  (wächst mit den Fragen)
├── 05_fortschritt/
│   └── lernfortschritt  (Checkliste zum Abhaken)
└── 06_capstone/  (nach dem Abschlusstest)
    ├── projektanleitung  (Projektanleitung, Start hier)
    ├── beispiel_portfolio  (fiktives Muster „Person A")
    └── checkliste  (Selbstbewertung, 24 Punkte)
```

Tests

Die Tests machen deinen Lernfortschritt sichtbar – nicht mehr. Du schreibst sie für dich selbst, ohne Anmeldung, und wertest selbst anhand der Lösungsdatei aus.

Test	Umfang	Inhalt	Wertung
Eingangstest	10 Fragen	Vorwissen, Selbst-einschätzung	nicht bewertet, zeigt deinen Start-punkt
Test A–F (pro Block)	8–20 Fragen	Themen des Blocks	Bestehen ab 75 %
Kurztest Schnellstart	15 Fragen	Themen 01–05, 08, 12	Bestehen ab 75 %

Test	Umfang	Inhalt	Wertung
Abschlusstest	ca. 30 Fragen	alle Blöcke, 60 % Wissen, 40 % Praxis	Bestehen ab 75 %

Mit welchen Fragetypen du rechnen kannst: - Multiple Choice (eine oder mehrere richtige Antworten) - Richtig/Falsch mit Begründung - Szenario („Was machst du in dieser Situation?“) - Praxisaufgabe (z. B. Prompt verbessern, Text anonymisieren, Risiko erkennen) - Sicherheits-Check (erkenne den Fehler)

Praxisaufgaben bewertest du einheitlich mit dem Raster in `03_tests/selbstbewertung` – Kriterium für Kriterium, im Zweifel strenger.

Wenn ein Test nicht bestanden ist: Kein Problem. In der Lösungsdatei steht, welche Themen du wiederholen solltest – danach kannst du den Test erneut schreiben.

Zusatzübungen

Zu jedem Thema 01–23 gibt es eine Datei mit 3–5 Aufgaben (Thema 24 ist das Glossar und hat keine). Zusätzlich bereiten die Capstone-Übungen (`02_zusatzuebungen/25_capstone_zusatzuebungen`) das Abschlussprojekt vor:

- **Drei Stufen:** ★ Einstieg, ★★ Alltag, ★★★ Herausforderung
- Alltagsnahe Szenarien (E-Mail, Urlaub, Büro, Lernen, Haushalt)
- Zu jeder Aufgabe: Ausgangslage, Aufgabe, Hinweis – die Lösungsansätze stehen bewusst am Ende der Datei
- Sicherheitsregel: Nur erfundene oder anonymisierte Daten verwenden
- Pro Block eine optionale Transfer-Aufgabe: „Wende das Gelernte auf deinen eigenen Alltag an”

Fragen? Support über GitHub Issues

Wenn du hängst, lege ein **Issue** im GitHub-Repo an – am besten mit der Vorlage aus `04_trainer/fragenvorlage`:

- Thema/Cheatsheet-Nr.
- Was wolltest du erreichen?
- Was hast du versucht? (Prompt/Ergebnis **anonymisiert** einfügen)
- Wo hängst du?
- Dringlichkeit

Wichtig: Keine sensiblen oder personenbezogenen Daten in Issues – Issues sind öffentlich.

Häufige Fragen werden anonymisiert im FAQ (`04_trainer/faq`) gesammelt und in die Cheatsheets zurückgespielt.

Lernfortschritt

In `05_fortschritt/lernfortschritt` hakst du pro Thema ab: „gelesen / geübt / Test bestanden". Ergänzend kannst du dich selbst einschätzen (Skala 1–5) – vorher und nachher, z. B. „Ich kann einen guten Prompt schreiben", „Ich erkenne Prompt Injection".

Themenübersicht und Reihenfolge

Arbeite die Themen in Nummernreihenfolge durch. Die Spalte „Pfad" zeigt, in welchem Lernpfad das Thema enthalten ist (S = Schnellstart, St = Standard, F = Fortgeschritten; alle Themen gehören auch in alle „kleineren" Pfade davor, soweit aufgeführt).

Block	Nr.	Thema	Lernziel	Pfad
Start	00	Einführungs-Handout	Sicherheitsregeln, Ablauf und Start kennen	S, St, F
A – Fundament	01	Was ist KI?	Grob verstehen, was ein LLM ist und was nicht	S, St, F
	02	Token & Kontextfenster	Verstehen, warum Chats „vergessen" und warum Limits existieren	S, St, F
	03	Modellauswahl & Free-Pläne	Das passende Modell für die Aufgabe wählen	S, St, F
	04	Datenschutz im Alltag	Wissen, was in einen Chat gehört und was nicht	S, St, F
B – Gute Ergebnisse	05	Prompt-Grundlagen	Klare Anfragen schreiben, die beim ersten Mal brauchbar sind	S, St, F
	06	Prompt-Techniken	Mit bewährten Mustern die Qualität gezielt steigern	St, F
	07	Vorwissen & Kontext	Der KI das nötige Hintergrundwissen mitgeben	St, F

Block	Nr.	Thema	Lernziel	Pfad
	08	Halluzinationen & Faktencheck	Falsche Antworten erkennen und vermeiden	S, St, F
	09	Temperature & Sampling	Verstehen, warum Antworten variieren, und wie man das steuert	F
	10	Denkaufwand (Reasoning)	Wissen, wann „nachdenken" lohnt und was es kostet	St, F
	11	Werkzeuge der KI (Tool Use)	Verstehen, was die KI neben Text noch tun kann	St, F
C – Risiken	12	Prompt Injection	Manipulationsversuche über Inhalte erkennen	S, St, F
	13	Guardrails	Schutzmechanismen kennen und eigene Leitplanken setzen	St, F
D – Technik & Kosten	14	API einfach erklärt	Verstehen, was eine API ist, ohne programmieren zu müssen	F
	15	Kostenkontrolle	Kosten und Limits verstehen und im Griff behalten	F
E – Agentische Systeme	16	Agents	Verstehen, was einen Agenten vom Chatbot unterscheidet	F
	17	MCP	Verstehen, wie KI standardisiert an Programme und Daten angebunden wird	F

Block	Nr.	Thema	Lernziel	Pfad
	18	Skills	Wiederverwendbare Fähigkeiten und Arbeitsanleitungen kennen	F
	19	Subagents	Verstehen, wie Aufgaben auf mehrere spezialisierte KI-Helfer verteilt werden	F
	20	Advisor-Muster	Das Zusammenspiel von günstigem „Arbeiter" und starkem „Berater" kennen	F
	21	Agenten sicher betreiben	Agenten kontrolliert und mit Sicherheitsnetz einsetzen	F
F – Abschluss	22	Recht & Compliance	Rechtliche Grundregeln im Alltag kennen (keine Rechtsberatung)	St, F
	23	Alltagsworkflows & Prompt-Bibliothek	Gelerntes in wiederholbare Routinen überführen	St, F
	24	Glossar & Weiterlernen	Grundbegriffe nachschlagen und eigenständig weiterlernen	F
Capstone	25	Mein persönlicher KI-Workflow-Assistent	Gelerntes in ein portfoliowürdiges Projekt überführen (nach dem Abschlusstest)	St (optional), F (empfohlen)

Stand: Oktober 2026